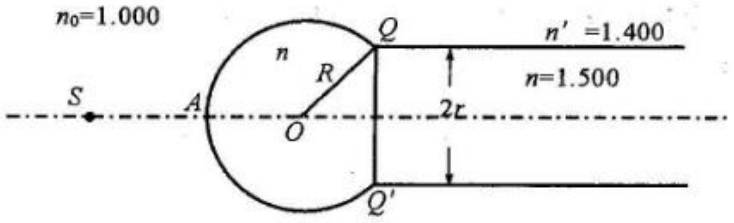
제21회 전국 중고등학생 물리 경시대회 결선 문제

1. (20점)

광섬유의 매우 투명한 코어는 굴절률 n=1.500, 단면 반지름 r이고, 클래딩의 굴절률은 n'=1.400이다. 축의 연장선 위 반도체 레이저 S가 반각 30°의 빛을 낸다. 이 빛을 모두 광섬유에 넣으려고, 끝에 코어와 같은 재료로 반지름 R의 구면 캡 QAQ′를 소결했다. 그림의 클래딩은 생략했다. S는 점광원이며 광섬유는 공기 중에 있다. 공기의 굴절률 n_0는 1.000이다.
1. 빛이 모두 구면 캡에 닿으려면 광원 S에서 A까지 거리 x는 어떤 조건을 만족해야 하는가?
2. R=1.8r이고 S와 A의 거리가 R이다. 입사광과 축의 각을 α라 하자. α가 α_1=30°、α_2=25° 및 α_3=20°인 세 광선이 각각 전반사하면서 광섬유 안을 전파할 수 있는가?

1. 광섬유의 코어는 굴절률 $n = 1.500$인 매우 투명한 매질이며 단면 반지름 r, 클래딩의 굴절률은 $n' = 1.400$이다. 축의 연장선 위 반도체 레이저 S가 반각 $30°$의 빛을 낸다. 빛을 모두 광섬유에 넣기 위해 끝에 코어와 같은 재료로 반지름 R인 구면 캡 QAQ'를 소결했다. 그림에서 클래딩은 생략했다. S는 점광원이며 광섬유는 공기 중에 있다. 공기의 굴절률 n_0는 1.000으로 계산한다.



1. 빛이 모두 구면 캡에 닿으려면 광원 S에서 A까지 거리 x는 어떤 조건을 만족해야 하는가?

2. $R = 1.8r$, S와 A의 거리가 R일 때, 입사광과 축의 각 α에 대해, α가 $\alpha_1 = 30°$, $\alpha_2 = 25°$, $\alpha_3 = 20°$인 세 광선이 각각 전반사하면서 광섬유 안을 전파할 수 있는가?

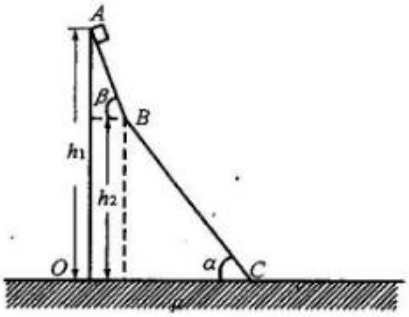
2. (20점)

상대론적 에너지와 운동량으로 다음을 분석하고 증명하라.
1. 진공에서 정지한 자유 전자와 광자가 충돌하면 광자의 에너지는 전자에 완전히 흡수될 수 없다.
2. 광자가 금속 표면에 입사하면 완전히 흡수되어 전자가 금속에서 방출되는 광전 효과를 일으킬 수 있다.

3. (25점)

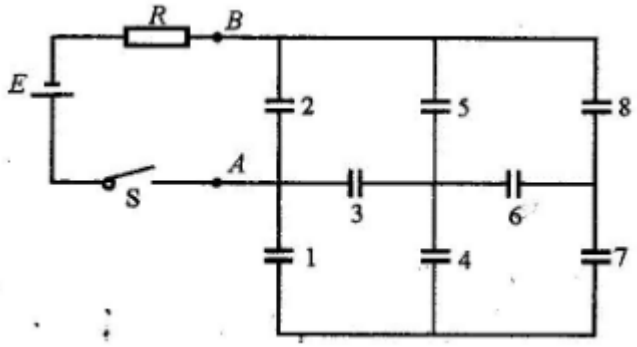
그림의 나무 쐐기 OABC는 질량 M=30.0kg으로 수평 지면에 정지. AB의 경사는 β=60°, BC의 경사는 α=45°이다. AB와 BC는 B에서 매우 짧고 매끄러운 원호로 잇는다. 질량 m=4.00kg인 작은 물체를 질점으로 보고 지면 위 높이 h_1=2.80m인 A에서 놓아 정지 상태에서 미끄러뜨린다. 물체와 경사면 사이에 마찰은 없다. 나무토막과 지면의 최대 정지 및 운동 마찰 계수는 모두 μ=6.00×10^{-2}이다. B의 책상 위 높이는 h_2=2.00m이다. B를 지날 때 두 물체의 속력 변화를 무시하고, 작은 물체가 A에서 경사면 아래 C까지 내려오는 동안 나무토막에 한 일을 구하라. 중력 가속도는 g=10.0m/s^{2}이다.

3. 질량 $M = 30.0\ \mathrm{kg}$인 쐐기형 나무토막 $OABC$는 수평 지면에 정지. AB의 경사는 $\beta = 60°$, BC는 $\alpha = 45°$. AB와 BC는 B에서 매우 짧고 매끄러운 원호로 잇는다. $m = 4.00\ \mathrm{kg}$인 작은 물체를 질점으로 보고 지면 높이 $h_1 = 2.80\ \mathrm{m}$인 A에서 정지 상태로 놓아 경사면을 내려온다. 무마찰 경사면이며 나무토막과 지면의 최대 정지 및 운동 마찰 계수 $\mu = 6.00 \times 10^{-2}$. B의 책상 높이: $h_2 = 2.00\ \mathrm{m}$. B를 지날 때 두 물체의 속력 변화는 무시한다. A에서 바닥 C까지 내려올 때 물체가 나무토막에 한 일을 구하라. 중력 가속도는 $g = 10.0\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$이다.



4. (25점)

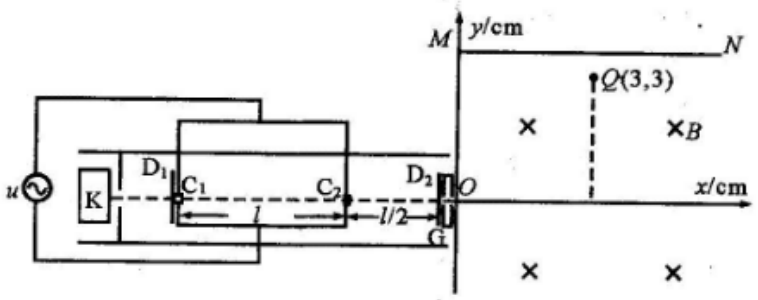
그림에서 E는 내부 저항을 무시할 수 있는 전원의 기전력, R는 저항값, S는 스위치이다. A、B의 오른쪽에는 정전 용량 C인 같은 이상적 축전기 8개가 있다. S를 닫아 충전이 끝날 때까지 R에서 열로 소모되는 에너지를 구하라. 풀이에서 가정한 각 축전기 판의 전하 부호를 그림에 모두 표시하라.



5. (25점)

그림의 K는 서로 다른 속력의 양전하 입자를 계속 방출하는 입자 발생기이다. 입자의 전하량은 q, 질량은 m이며 모두 점선을 따른다. D_1、D_2는 정한 때 여닫는 차폐판, C_1、C_2는 두 문이다. C_1은 D_1에 붙어 있고 문 사이 거리는 l이다. 두 문의 교류 전압은 $u=U_0\sin(\frac{2\pi}{T}t)$, 주기는 T이다. 문 전압이 0 부근인 무한히 짧은 시간에만 통과한다. 에너지 증감기 G는 차폐판 D_2에 붙어 있다. 문 C_2와의 거리는 $l/2$이다. 시각 t에 G를 지나면 에너지가 $\Delta E_t=E_0\sin(\frac{2\pi}{T}t+\frac{\pi}{4})$만큼 변하지만 속도의 방향은 같다. $E_0=\frac{\sqrt{2}}{4}\times m\frac{l^2}{T^2}$이다. G를 지나면 O에서 G 오른쪽 균일 자기장으로 들어간다. 자기장의 크기는 B, 방향은 종이 안쪽이며 장치 전체는 진공에 있다. 그림처럼 O를 원점으로 하는 직교 좌표 Oxy를 잡는다. MN은 x축에 평행한 자기장 경계이다. $t=0$에 D_1, D_2를 함께 열어 입자를 C_1로 보낸다. $t=3T/4$에 D_1을 닫아 C_1로의 입사를 막고, $t=10T/4$에 D_2를 닫아 입자가 G로 못 들어가게 한다. O에서 입사한 가장 빠른 입자는 좌표 (3cm, 3cm)인 Q를 지난다. O에서 입사한 가장 느린 입자도 Q를 지나게 하려면 경계 MN을 Oxy 평면의 어디로 평행 이동해야 하는가?

5. 그림의 K는 서로 다른 속력의 양전하 입자를 계속 방출한다. 모두 양전하이며 전하량은 q, 질량은



m이며 모두 점선을 따른다. D_1、D_2는 정한 때 열고 닫는 차폐판, C_1、C_2는 문이다. C_1은 D_1에 붙고 문 사이 거리는 l. 두 문에 교류 전압 $u=U_0\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$가 걸린다. T는 주기이다.

문 전압이 0 부근인 무한히 짧은 시간에만 입자가 문을 통과한다. 에너지 증감기 G는 차폐판 D_2에 붙고, 문 C_2까지 **거리는 $l/2$이다. 시각 t에 G를 지나면 입자의 에너지는** $\Delta E_t=E_0\sin\left(\frac{2\pi}{T}t+\frac{\pi}{4}\right)$**만큼 변하나 방향은 같다.** $E_0=\frac{\sqrt{2}}{4}\times$

$m\frac{l^2}{T^2}$. G를 지나 O에서 G 오른쪽 균일 자기장에 든다.
크기는 B, 방향은 종이 안쪽이며 장치 전체는 진공
중에 있다. 그림처럼 O를 원점으로 하는 직교 좌표
Oxy를 잡는다. 경계 MN은 x축에 평행하다. $t = 0$에
D_1, D_2를 함께 열어 입자를 C_1로 보낸다. $t = 3T/4$에
D_1을 닫아 C_1 입사를 막고, $t = 10T/4$에 D_2를 닫아 입자가
G 입사를 막는다. O에서 온 가장 빠른 입자는 좌표
(3 cm,3 cm)인 Q를 지난다. O에서 입사한 가장 느린
입자도 Q를 지나려면 경계 MN을 Oxy 평면에서 어디로
평행 이동해야 하는가?

6. 그림의 a、b、c、d는 매끄러운 수평 책상의 작은 물체다.



질량은 모두 m, a、b의 용수철은 자연 길이 l, 상수 k_1이고
c、d는 자연 길이 l, 상수 k_2의 용수철로 잇는다.
네 중심은 일직선에 있다. b、c의 충돌은 완전
탄성이며 충돌 시간은 매우 짧다. 처음 두 용수철은 자연 길이
이며 c、d는 정지, a、b는 같은 속도 v_0로 오른쪽으로 움직인다.
다음을 정량적으로 논하라.

1. $k_1 = k_2$일 때 책상에 대한 네 물체의 운동은?
2. $k_1 = 4k_2$일 때 책상에 대한 네 물체의 운동은?

6. (25점)

그림의 a、b、c、d는 각각 질량 m인 작은 물체로 매끄러운 수평 책상 위에 있다. a、b 사이는 자연 길이 l, 용수철 상수 k_1인 용수철이, c、d 사이에는 자연 길이 l, 용수철 상수 k_2인 용수철이 있다. 네 중심은 일직선 위에 있다. b、c의 충돌은 완전 탄성이며 충돌 시간은 매우 짧다. 처음 두 용수철은 자연 길이이고 c、d는 정지하며 a、b는 같은 속도 v_0로 오른쪽으로 움직인다. 다음을 정량적으로 논하라.

（1） $k_1=k_2$이면 네 물체는 책상에 대해 어떻게 움직이는가?

（2） $k_1=4k_2$이면 네 물체는 책상에 대해 어떻게 움직이는가?